

1 地層や地形のようすと名前

考え方 曲がっていればしゅう曲、切れてずれていれば断層、階段のように見れば海岸段丘と、図の形から見分けます。

(1) Aの名前**しゅう曲**

- ・ 押す力が続くと、地層は波打つように曲がります。
- ・ この曲がりを、しゅう曲といいます。

(2) Bの名前**断層**

- ・ 地層が切れてずれたものを、断層といいます。
- ・ 地震で、断層が動くことがあります。

(3) Cの名前**海岸段丘**

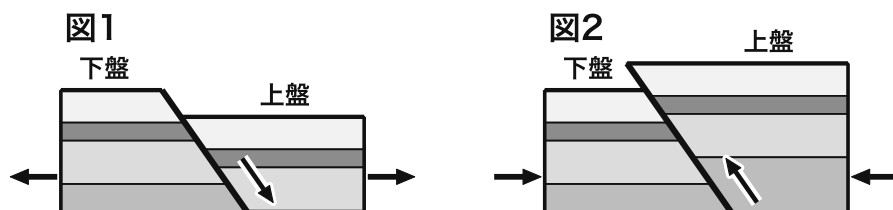
- ・ 土地が隆起すると、波がつくった平らな面が、高い所に残ります。
- ・ これがくり返されて、階段のようになります。

(4) 土地が沈むこと**沈降**

- ・ 土地がもち上がることを隆起といいます。
- ・ 土地が沈むことを沈降といいます。

2 断層のずれ方と力

考え方 上盤が下がっていれば正断層、上がっていれば逆断層です。正断層は引っばる力、逆断層は押す力でできます。



横向きの矢印は力の向き、斜めの矢印は上盤のずれた向きです。

(1) Pの名前**上盤**

- ・ 断層面の上にある側を上盤、下にある側を下盤といいます。
- ・ Pは断層面の上にあるので、上盤です。

(2) 図1の断層**正断層**

- ・ 濃い色の層は、Pの側がQの側より下がっています。
- ・ 上盤が下がる断層を、正断層といいます。

(3) 図2の断層と力**エ**

- ・ 濃い色の層は、Pの側がQの側より上がっています。
- ・ 上盤が上がる断層なので、逆断層です。
- ・ 逆断層は、左右から押す力でできます。

(4) 正しい文をすべて選ぶ**ア、エ**

- ・ アとエは正しい文です。
- ・ イは、もち上がる動きが隆起で、沈む動きが沈降です。
- ・ ウは、しゅう曲は押す力でできます。

3 モデル実験と山脈のでき方

考え方 板がプレートのように、地層のモデルをゆっくり押し続けるようすを思いうかべて、押された地層に起こる変化を考えます。

(1) 押したあとのモデル**イ**

- ・ 両側から押すと、ねんどの層が波打つように曲がります。
- ・ これは、地層のしゅう曲と同じです。
- ・ 強く押すと、層が切れてずれることもあります。

(2) 板が表すもの**プレート**

- ・ 地層を押す板は、プレートを表しています。
- ・ プレートが動いて、地層に大きな力が加わります。

(3) ゆっくり押す理由

プレートの力が長い時間加わり続けるから。

- ・ プレートは、1年に数cmの速さで動きます。
- ・ 実際には、長い時間をかけて力が加わります。
- ・ モデルも、ゆっくり押して近づけます。

(4) 山脈に海の生物の化石がある理由

海底の地層が、プレートの力で隆起したから。

- ・ 海にすむ生物の化石は、海底の地層にふくまれます。
- ・ プレートの力が長く加わり、地層がもち上がりました。
- ・ ヒマラヤ山脈は、このようにしてできました。

まちがえやすいところ

- ・ 正断層と逆断層を取りちがえないように、上盤が下がったか、上がったかで見分けます。
- ・ しゅう曲を、引っばる力でできたものとしないように、押す力でできることを確かめます。